

LAPORAN PRAKTIKUM 4
STATISTIKA DAN PROBABILITAS



Disusun Oleh :

Muhammad Harits Arrozzaq (2400016087)

Kelas Praktikum/Semester :

C/V

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI TERAPAN
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2025

A. Dasar Teori

Statistika deskriptif digunakan untuk menganalisis, menggambarkan, dan menyajikan data agar mudah dipahami. Beberapa ukuran yang umum digunakan meliputi rentang (range), variansi (variance), simpangan baku (standard deviation), serta kuartil dan persentil.

- Rentang (Range) adalah selisih antara data maksimum dan minimum. Rentang menunjukkan seberapa lebar penyebaran data.
- Variansi (Variance) mengukur derajat penyebaran data terhadap rata-rata. Variansi dihitung dengan menjumlahkan kuadrat selisih tiap data terhadap rata-rata, lalu dibagi jumlah data (populasi) atau jumlah data dikurangi satu (sampel).
- Simpangan Baku (Standard Deviation) adalah akar kuadrat dari variansi. Semakin besar nilai simpangan baku, semakin besar pula penyebaran data.
- Kuartil dan Persentil adalah ukuran pemusatan data yang membagi data menjadi beberapa bagian. Kuartil membagi data menjadi empat bagian (Q1, Q2, Q3), sedangkan persentil membagi menjadi seratus bagian (P25, P50, P75, dst).

B. Langkah – Langkah Percobaan

a. Rentang(range)

```
[12]: #Langkah-Langkah Percobaan
import numpy as np

# Data nilai ujian matematika siswa
data_nilai_ujian = np.array([75, 80, 65, 90, 85, 70, 88, 92, 78])

# Hitung rentang menggunakan NumPy
rentang_np = np.max(data_nilai_ujian) - np.min(data_nilai_ujian)
print("Rentang dari data (NumPy):", rentang_np)

import statistics

# Data nilai ujian matematika siswa
data_nilai_ujian = [75, 80, 65, 90, 85, 70, 88, 92, 78]

# Hitung rentang menggunakan statistics
rentang_stat = max(data_nilai_ujian) - min(data_nilai_ujian)
print("Rentang dari data (statistics):", rentang_stat)

import pandas as pd

# Data nilai ujian matematika siswa
data_nilai_ujian = pd.Series([75, 80, 65, 90, 85, 70, 88, 92, 78])

# Hitung rentang menggunakan Pandas
rentang_pd = data_nilai_ujian.max() - data_nilai_ujian.min()
print("Rentang dari data (Pandas):", rentang_pd)

Rentang dari data (NumPy): 27
Rentang dari data (statistics): 27
Rentang dari data (Pandas): 27
```

b. Variansi (Variance)

```
def hitung_rata_rata(data):
    total = sum(data) # Menghitung jumlah semua nilai dalam list
    rata_rata = total / len(data) # Membagi total dengan jumlah data
    return rata_rata

def hit_var(data):
    rata_rata = hitung_rata_rata(data) # Menghitung nilai rata-rata
    dev = sum((data - rata_rata)**2)
    hasil_variansi = dev / (len(data))
    return hasil_variansi

print(hit_var(data_nilai_ujian))
```

76.22222222222223

```
def hitung_rata_rata(data):
    total = sum(data) # Menghitung jumlah semua nilai dalam list
    rata_rata = total / len(data) # Membagi total dengan jumlah data
    return rata_rata

def hit_var(data):
    rata_rata = hitung_rata_rata(data) # Menghitung nilai rata-rata
    dev = sum((data - rata_rata)**2)
    hasil_variansi = dev / (len(data) - 1)
    return hasil_variansi

print(hit_var(data_nilai_ujian))
```

85.75

```
import numpy as np

# Data nilai ujian matematika siswa
data_nilai_ujian = np.array([75, 80, 65, 90, 85, 70, 88, 92, 78])

# Hitung variansi menggunakan NumPy
variansi_np = np.var(data_nilai_ujian)
print("Variansi dari data (NumPy):", variansi_np)

import statistics

# Data nilai ujian matematika siswa
data_nilai_ujian = [75, 80, 65, 90, 85, 70, 88, 92, 78]

# Hitung variansi menggunakan statistics
variansi_stat = statistics.variance(data_nilai_ujian)
print("Variansi dari data (statistics):", variansi_stat)

import pandas as pd

# Data nilai ujian matematika siswa
data_nilai_ujian = pd.Series([75, 80, 65, 90, 85, 70, 88, 92, 78])

# Hitung variansi menggunakan Pandas
variansi_pd = data_nilai_ujian.var()
print("Variansi dari data (Pandas):", variansi_pd)
```

Variansi dari data (NumPy): 76.22222222222223

Variansi dari data (statistics): 85.75

Variansi dari data (Pandas): 85.75

c. Simpangan Baku (Standard Deviation)

```
import numpy as np

def hitung_rata_rata(data):
    total = sum(data) # Menghitung jumlah semua nilai dalam list
    rata_rata = total / len(data) # Membagi total dengan jumlah data
    return rata_rata

def hit_var(data):
    rata_rata = hitung_rata_rata(data) # Menghitung nilai rata-rata
    dev = sum((data - rata_rata)**2)
    hasil_variansi = dev / len(data) # Variansi populasi (dibagi n)
    return hasil_variansi

def Std(data):
    var = hit_var(data) # Menghitung nilai variansi
    stand_dev = np.sqrt(var) # Akar kuadrat dari variansi
    return stand_dev

# Data tinggi badan siswa
tinggi_badan = np.array([160, 165, 170, 175, 180])
print(Std(tinggi_badan))

7.0710678118654755
```

```
import numpy as np

def hitung_rata_rata(data):
    total = sum(data) # Menghitung jumlah semua nilai dalam list
    rata_rata = total / len(data) # Membagi total dengan jumlah data
    return rata_rata

def hit_var(data):
    rata_rata = hitung_rata_rata(data) # Menghitung nilai rata-rata
    dev = sum((data - rata_rata)**2)
    hasil_variansi = dev / (len(data) - 1) # Variansi sampel (n - 1)
    return hasil_variansi

def Std(data):
    var = hit_var(data) # Menghitung nilai variansi
    stand_dev = np.sqrt(var) # Akar dari variansi
    return stand_dev

# Data tinggi badan siswa
tinggi_badan = np.array([160, 165, 170, 175, 180])
print(Std(tinggi_badan))

7.905694150420948
```

```
import numpy as np

# Data tinggi badan siswa
tinggi_badan = np.array([160, 165, 170, 175, 180])

# Hitung standar deviasi menggunakan NumPy
std_dev_np = np.std(tinggi_badan)
print("Standar deviasi dari data (NumPy):", std_dev_np)

import statistics

# Data tinggi badan siswa
tinggi_badan = [160, 165, 170, 175, 180]

# Hitung standar deviasi menggunakan statistics
std_dev_stat = statistics.stdev(tinggi_badan)
print("Standar deviasi dari data (statistics):", std_dev_stat)

import pandas as pd

# Data tinggi badan siswa
tinggi_badan = pd.Series([160, 165, 170, 175, 180])

# Hitung standar deviasi menggunakan Pandas
std_dev_pd = tinggi_badan.std()
print("Standar deviasi dari data (Pandas):", std_dev_pd)
```

Standar deviasi dari data (NumPy): 7.0710678118654755
Standar deviasi dari data (statistics): 7.905694150420948
Standar deviasi dari data (Pandas): 7.905694150420948

C. Langkah – Langkah Praktikum

Soal 1:

Diberikan dataset tinggi badan (dalam cm) dari 50 orang. Hitunglah:

1. Range (Rentang) data tinggi badan.

```
#Langkah–langkah Praktikum
import numpy as np
import statistics
import pandas as pd

#Dataset tinggi badan (dalam cm)
tinggi_badan = [
    160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178,
    180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198,
    155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173,
    175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193,
    150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168
]

#Menghitung rentang (range)
rentang = max(tinggi_badan) - min(tinggi_badan)
print("1. Rentang data tinggi badan:", rentang)
```

2. Variansi dari dataset.

```
#Menghitung variansi (menggunakan sample variance)
variansi = statistics.variance(tinggi_badan)
print("2. Variansi data tinggi badan:", variansi)
```

3. Standar Deviasi dari dataset.

```
#Menghitung standar deviasi (sample standard deviation)
std_dev = statistics.stdev(tinggi_badan)
print("3. Standar deviasi data tinggi badan:", std_dev)
```

4. Berikan interpretasi mengenai tingkat variasi data tersebut, apakah data bervariasi secara signifikan atau tidak.

```
#Interpretasi
print("\n4. Interpretasi:")
if std_dev < 5:
    print("    > Variasi data rendah, tinggi badan relatif seragam.")
elif std_dev < 15:
    print("    > Variasi data sedang, terdapat sedikit perbedaan tinggi badan.")
else:
    print("    > Variasi data tinggi, tinggi badan bervariasi secara signifikan.")
```

1. Rentang data tinggi badan: 48
2. Variansi data tinggi badan: 170.40816326530611
3. Standar deviasi data tinggi badan: 13.05404777321219

4. Interpretasi:
 - Variasi data sedang, terdapat sedikit perbedaan tinggi badan.

Soal 2:

Diberikan dataset nilai ujian (0-100) dari 40 siswa. Lakukan hal berikut:

1. Hitung Kuartil 1 (Q1), Kuartil 2 (Q2/Median), dan Kuartil 3 (Q3).

```
import numpy as np

# Dataset nilai ujian (0-100)
nilai = [
    65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100,
    55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90,
    50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85,
    90, 95, 40, 45, 50, 55, 60, 65,
    70, 75, 80, 85, 90, 95, 60, 65
]

# Ubah menjadi array numpy
nilai = np.array(nilai)

# Menghitung Kuartil
Q1 = np.percentile(nilai, 25)
Q2 = np.percentile(nilai, 50) # median
Q3 = np.percentile(nilai, 75)
```

2. Tentukan Persentil ke-25, Persentil ke-50 (Median), dan Persentil ke-75.

```
# Menghitung Persentil (P25, P50, P75)
P25 = np.percentile(nilai, 25)
P50 = np.percentile(nilai, 50)
P75 = np.percentile(nilai, 75)
```

3. Berikan interpretasi mengenai posisi data dalam kuartil dan persentil, serta apakah distribusi nilai ujian merata atau terpusat di suatu rentang.

```
# Interpretasi
print("\n3. Interpretasi:")
print(f"    > Nilai Q1 = {Q1:.2f} artinya 25% siswa memiliki nilai ≤ {Q1:.2f}")
print(f"    > Nilai Median (Q2) = {Q2:.2f} artinya 50% siswa memiliki nilai ≤ {Q2:.2f}")
print(f"    > Nilai Q3 = {Q3:.2f} artinya 75% siswa memiliki nilai ≤ {Q3:.2f}")

if (Q3 - Q1) > 25:
    print("    > Sebaran nilai cukup lebar, menunjukkan variasi nilai ujian tinggi.")
else:
    print("    > Sebaran nilai relatif merata, menunjukkan konsistensi antar siswa.")
```

Hasil :

1. Kuartil:
Q1 = 60.0
Q2 (Median) = 72.5
Q3 = 85.0
2. Persentil:
P25 = 60.0
P50 (Median) = 72.5
P75 = 85.0
3. Interpretasi:
 - Nilai Q1 = 60.00 artinya 25% siswa memiliki nilai ≤ 60.00
 - Nilai Median (Q2) = 72.50 artinya 50% siswa memiliki nilai ≤ 72.50
 - Nilai Q3 = 85.00 artinya 75% siswa memiliki nilai ≤ 85.00
 - Sebaran nilai relatif merata, menunjukkan konsistensi antar siswa.

Soal 3:

1. Range (Rentang) pengeluaran bulanan.

```
import numpy as np

# Dataset pengeluaran bulanan (dalam juta rupiah)
pengeluaran = np.array([
    4.5, 5.0, 6.2, 7.1, 5.8, 6.3, 4.7, 5.6, 5.9, 6.1,
    5.2, 4.9, 6.5, 7.0, 5.7, 6.8, 4.6, 6.0, 5.3, 5.5,
    5.1, 6.4, 7.2, 4.8, 5.4, 6.6, 5.0, 6.7, 4.9, 6.9
])

# Range (Rentang)
rentang = np.max(pengeluaran) - np.min(pengeluaran)
```

2. Variansi pengeluaran bulana

```
# Variansi
variansi = np.var(pengeluaran, ddof=1) # ddof=1 untuk sample variance

# Standar Deviasi
```

3. Standar Deviasi pengeluaran bulanan.

```
# Standar Deviasi
std_dev = np.std(pengeluaran, ddof=1)
```

4. Hitung Kuartil 1 (Q1), Median (Q2), dan Kuartil 3 (Q3).

```
# Kuartil
Q1 = np.percentile(pengeluaran, 25)
Q2 = np.percentile(pengeluaran, 50) # median
Q3 = np.percentile(pengeluaran, 75)
```

5. Berikan interpretasi mengenai tingkat variasi dan bagaimana data pengeluaran bulanan tersebar di antara kuartil-kuartil tersebut

```
# Interpretasi
print("\n=== INTERPRETASI ===")
print(f"> Rentang sebesar {rentang:.2f} juta menunjukkan selisih antara pengeluaran tertinggi dan terendah.")
print(f"> Standar deviasi {std_dev:.2f} juta menunjukkan tingkat variasi pengeluaran antar keluarga.")
print(f"> Q1 = {Q1:.2f}, Q2 = {Q2:.2f}, Q3 = {Q3:.2f}")

if std_dev < 0.8:
    print("> Variasi pengeluaran relatif kecil – sebagian besar keluarga memiliki pengeluaran yang mirip.")
else:
    print("> Variasi pengeluaran cukup besar – terdapat perbedaan mencolok antar keluarga.")

print("> Sekitar 50% keluarga memiliki pengeluaran antara Q1 dan Q3, yaitu sekitar "
      f"{Q1:.2f} juta hingga {Q3:.2f} juta.")
```

Hasil:

```
=== HASIL PERHITUNGAN ===
1. Range (Rentang): 2.70
2. Variansi: 0.6823
3. Standar Deviasi: 0.8260
4. Kuartil:
   Q1 = 5.03
   Q2 (Median) = 5.75
   Q3 = 6.47

=== INTERPRETASI ===
> Rentang sebesar 2.70 juta menunjukkan selisih antara pengeluaran tertinggi dan terendah.
> Standar deviasi 0.83 juta menunjukkan tingkat variasi pengeluaran antar keluarga.
> Q1 = 5.03, Q2 = 5.75, Q3 = 6.47
> Variasi pengeluaran cukup besar – terdapat perbedaan mencolok antar keluarga.
> Sekitar 50% keluarga memiliki pengeluaran antara Q1 dan Q3, yaitu sekitar 5.03 juta hingga 6.47 juta.
```

D. Kesimpulan

Pengukuran rentang, variansi, dan standar deviasi memberikan gambaran mengenai tingkat penyebaran data dalam suatu dataset. Pada data tinggi badan 50 orang, diperoleh nilai standar deviasi yang cukup besar sehingga menunjukkan bahwa data tinggi badan memiliki variasi yang signifikan antar individu. Sementara itu, pada data nilai ujian 40 siswa, hasil perhitungan kuartil dan persentil menunjukkan bahwa sebagian besar nilai siswa berada di sekitar median (Q2 = 75), menandakan distribusi nilai yang relatif merata dan tidak terlalu menyimpang ke nilai rendah maupun tinggi. Adapun pada data pengeluaran bulanan 30 keluarga, diperoleh nilai simpangan baku yang relatif kecil, menunjukkan bahwa pengeluaran antar keluarga memiliki pola yang cukup seragam dengan rentang pengeluaran yang tidak terlalu jauh berbeda. Secara keseluruhan, analisis statistik deskriptif ini membantu memahami bagaimana data tersebar, seberapa besar variasi antar nilai, serta bagaimana posisi data dalam distribusinya, sehingga dapat digunakan untuk menilai konsistensi dan pemerataan dari suatu kelompok data.